BTS SIO — SISR | Épreuve E5 | Livrable Technique Professionnel | SESSION 2026

SUJET 4

Virtualisation — Hyperviseur VMware ESXi

Consolidation 8 serveurs physiques vers bare metal ESXi 7.0

Candidat	Younes Bouizergane
Formation	BTS SIO — Option SISR
Organisation cliente	TechSolutions SARL — 45 collaborateurs — Infrastructure 8 serveurs physiques
Technologies mises en œuvre	VMware ESXi 7.0U3, vSphere Client 7.0, vSwitch, VLANs, Veeam B&R 12, PowerCLI
Session	2025 – 2026
Tuteur pédagogique	Professeur référent SISR

ℹ️ Document à usage pédagogique — Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. Les données d'entreprise sont anonymisées à des fins de confidentialité.

Table des matières

I.	Présentation TechSolutions SARL et état des lieux
II.	Problématique et choix de la virtualisation
III.	Architecture des hôtes ESXi
IV.	Installation VMware ESXi 7.0 U3
V.	Déploiement des machines virtuelles
VI.	Réseau virtuel — vSwitch et VLANs
VII.	Sauvegarde Veeam Backup & Replication
VIII.	Tests de validation et métriques
★	Conclusion et bilan

I Présentation TechSolutions SARL et état des lieux

1.1 — Présentation de TechSolutions SARL

TechSolutions SARL est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) parisienne de 45 collaborateurs, spécialisée dans le développement d'applications métier sur mesure et la gestion de projets informatiques pour des PME des secteurs finance, retail et santé. L'entreprise dispose d'une salle serveurs de 12 m² hébergeant 8 serveurs physiques dédiés, chacun remplissant un rôle unique (AD, fichiers, web, SQL, mail, backup, monitoring, impression).

Raison sociale	TechSolutions SARL — Capital 80 000 €
Secteur	ESN — Développement applicatif + Infogérance IT
Effectif	45 collaborateurs : développeurs, chefs de projet, commerciaux, administratif
Infrastructure	8 serveurs physiques — Salle serveurs Paris 8e — PUE 1,8 (peu efficace)
Coût élec. actuel	14 400 €/an (8 × 300W × 8 760h × 0,12 €/kWh)
Coût maintenance	6 000 €/an (contrats matériel + interventions)
Délai déploiement	3 à 5 jours (commande + installation + config serveur physique)
RPO actuel	24h (sauvegarde tape quotidienne)
RTO actuel	4h (restauration manuelle depuis tape)
Objectif TCO	Réduire le TCO de 60% — Budget projet 15 000 € HT

1.2 — Inventaire des 8 serveurs physiques à consolider

Serveur	OS / Application	Processeur	RAM	Disque	CPU moy.	Statut
SRV-OLD-DC01	W. Server 2016 — AD DS	Xeon E5-2630 v3 (8c)	32 Go	200 Go HDD	12%	EOS 2021
SRV-OLD-FILE01	W. Server 2019 — Fichiers	Xeon E5-2630 v3 (8c)	16 Go	2 To SATA	8%	Fonctionnel
SRV-OLD-WEB01	Ubuntu 20.04 — Apache+PHP	Xeon E3-1240 v5 (4c)	8 Go	60 Go SSD	25%	Fonctionnel
SRV-OLD-SQL01	W. Server 2019 — SQL 2019	Xeon E5-2640 v4 (10c)	64 Go	1 To SSD	30%	Fonctionnel
SRV-OLD-MAIL01	Debian 11 — Postfix/Dove.	Xeon E3-1240 v5 (4c)	8 Go	100 Go HDD	15%	Fonctionnel
SRV-OLD-BACKUP	W. Server 2016 — Backup	Xeon E3-1220 v5 (4c)	8 Go	4 To SATA	20%	Fonctionnel
SRV-OLD-MON01	Ubuntu 20.04 — Zabbix	Xeon E3-1220 v5 (4c)	4 Go	60 Go SSD	18%	Fonctionnel
SRV-OLD-PRINT	W. Server 2019 — Print	Xeon E3-1220 v5 (4c)	4 Go	40 Go HDD	5%	Fonctionnel

II Problématique et choix de la virtualisation

💡 PROBLÉMATIQUE : Comment consolider 8 serveurs physiques sous-utilisés (15-30% CPU) sur un minimum de serveurs physiques, réduire le TCO de 60%, améliorer RPO/RTO, et accélérer les déploiements, en utilisant un hyperviseur de type 1 (bare metal) sans OS hôte intermédiaire ?

2.1 — Comparaison des hyperviseurs de type 1

Critère	VMware ESXi 7.0	Proxmox VE 8	Microsoft Hyper-V 2022	KVM (Linux)
Type	Bare metal Type 1	Bare metal Type 1	Type 1 intégré à WS2022	Type 1 via Linux
Licence	Gratuit (sans vCenter)	GPL — Totalement gratuit	Inclus dans WS2022	GPL — Gratuit
Maturité	Leader marché — 20 ans	Très bonne — PROXMOX GmbH	Excellent — Microsoft	Bonne — Communauté
Interface	vSphere Client HTML5	WebUI Proxmox	Hyper-V Manager + WAC	Cockpit / CLI
vMotion / Live Migration	✅ vMotion (payant)	✅ Proxmox Live Migration	✅ Live Migration	✅ Live Migration
Snapshots VMs	✅ Natifs — Excellents	✅ Natifs (ZFS/LVM)	✅ Natifs	✅ Natifs
Compatibilité Veeam	✅ Excellent	✅ Bon	✅ Excellent	⚠️ Partielle
Support entreprise	VMware by Broadcom	Subscription optionnelle	Microsoft Premier	Communauté uniquement
Décision	✅ RETENU	—	—	—

VMware ESXi 7.0 U3 a été retenu pour sa maturité (leader du marché de la virtualisation), l'excellence de son intégration avec Veeam Backup & Replication, et la richesse de sa documentation. La version gratuite (sans vCenter) est suffisante pour 2 hôtes gérés individuellement via vSphere Client HTML5.

III / IV Architecture ESXi et installation

3.1 — Spécifications des 2 hôtes Dell PowerEdge R750xs

Spécification	HOST-ESXi-01 (Production)	HOST-ESXi-02 (Production/DR)
Modèle	Dell PowerEdge R750xs	Dell PowerEdge R750xs
CPU	2× Intel Xeon Gold 6330 (28c/56t, 2.0 GHz)	2× Intel Xeon Gold 6330 (28c/56t, 2.0 GHz)
RAM	256 Go DDR4 ECC 3200 MHz (8× 32 Go RDIMM)	256 Go DDR4 ECC 3200 MHz
OS Storage	2× SSD 480 Go SATA (RAID 1 PERC H750)	2× SSD 480 Go SATA (RAID 1)
VM Storage	4× SSD NVMe 1,92 To (RAID 10 = 3,84 To utiles)	4× SSD NVMe 1,92 To (RAID 10)
Réseau	4× Intel 25 GbE SFP28 (iDRAC + 2 mgmt + 1 VM)	4× Intel 25 GbE SFP28
Alimentation	2× PSU 750W redondantes (N+1)	2× PSU 750W redondantes
iDRAC	iDRAC9 Enterprise — Accès hors-bande	iDRAC9 Enterprise
Garantie	ProSupport 5 ans NBD	ProSupport 5 ans NBD

4.1 — Installation VMware ESXi 7.0 U3

📦 **Dell PowerEdge R750xs — Console DCUI — Installation VMware ESXi 7.0 U3 Physical Config CLI Attributes**

```
VMware ESXi 7.0.3 — Installation Bare Metal
═══════════════════════════════════════════
[Boot depuis clé USB Dell Customized ESXi 7.0 U3]

> Welcome to VMware ESXi 7.0.3 Installation
> [Accept] End User License Agreement
> Select a disk to install ESXi
  [*] PERC H750 Adapter RAID 1 — 894,3 GB ← Sélectionné
> Keyboard layout : French (AZERTY)
> Root password  : ••••••••••••••••
> Confirm        : ••••••••••••••••

[Install] Installation en cours...
Scanning for system devices...
Formatting VMFS5 partition...      [################] 100%
Copying files...                   [################] 100%
Installation complete.

Remove installation media and press Enter to reboot.

[Après redémarrage — DCUI Management Network]
Configure Management Network :
  IP Address : 192.168.1.100
  Subnet Mask: 255.255.255.0
  Default Gateway: 192.168.1.1
```

```
    DNS: 192.168.1.10
  [OK] Network configuration updated

  VMware ESXi 7.0.3 (VMKernel Release Build 21686933)
  HOST-ESXi-01.techsolutions.local
  To manage this host go to: https://192.168.1.100/
```

Figure 1 — *Installation VMware ESXi 7.0 U3 bare metal — IP management 192.168.1.100 — DCUI confirmé*

V Déploiement des machines virtuelles

5.1 — VMs déployées sur HOST-ESXi-01

🔒 VMware vSphere Client — https://192.168.1.100 — Inventaire complet VMs — Interface de configuration

```
https://192.168.1.100 — VMware vSphere Client — HOST-ESXi-01

  Navigator > VMs and Templates
  ├── HOST-ESXi-01 (192.168.1.100) — ESXi 7.0.3
  │   ├── 🟢 VM-DC01    [Running]  4 vCPU  8 GB  80 GB   CPU:12%  192.168.1.10
  │   ├── 🟢 VM-FILE01  [Running]  2 vCPU  8 GB  500 GB  CPU: 8%  192.168.1.11
  │   ├── 🟢 VM-WEB01   [Running]  4 vCPU  8 GB  60 GB   CPU:28%  192.168.1.20
  │   ├── 🟢 VM-SQL01   [Running]  8 vCPU  32 GB 200 GB  CPU:35%  192.168.1.21
  │   ├── 🟢 VM-MAIL01  [Running]  2 vCPU  4 GB  100 GB  CPU: 8%  192.168.1.22
  │   ├── 🟢 VM-BACKUP  [Running]  4 vCPU  8 GB  1 TB    CPU:15%  192.168.1.30
  │   ├── 🟢 VM-MON01   [Running]  2 vCPU  4 GB  60 GB   CPU:10%  192.168.1.31
  │   └── 🟢 VM-PRINT   [Running]  2 vCPU  4 GB  60 GB   CPU: 3%  192.168.1.12
  │
  │   HOST Summary
  │   CPU Usage : 22 GHz / 112 GHz (20%)  ← Bien en dessous de la saturation
  │   Memory    : 76 GB / 256 GB (30%)    ← Marge pour 3x plus de VMs
  │   Storage   : 2,1 TB / 3,84 TB (55%)  ← Espace disponible suffisant
  │   VMs       : 8 Running / 8 Total     ← Toutes les VMs actives
```

Figure 2 — *vSphere Client — 8 VMs Running sur HOST-ESXi-01 — CPU hôte : 20% — RAM : 30% — Marge importante pour nouvelles VMs*

5.2 — Snapshot avant mise à jour — PowerCLI

```
● ● ●   VMware PowerCLI — Gestion snapshots — VM-WEB01
# Création snapshot VM-WEB01 avant mise à jour PHP 8.1 → 8.2
# Via VMware PowerCLI
Connect-VIServer -Server 192.168.1.100 -User root

$snap = New-Snapshot -VM 'VM-WEB01' `
    -Name 'Pre-PHP82-Upgrade-$(Get-Date -Format yyyyMMdd)' `
    -Description 'Snapshot avant mise a jour PHP 8.1 vers 8.2' `
    -Memory:$false -Quiesce:$true

Write-Host "Snapshot créé : $($snap.Name) à $($snap.Created)"
# Snapshot créé : Pre-PHP82-Upgrade-20240415 à 15/04/2024 14:23:17

# Mise à jour PHP sur VM-WEB01 ...
# En cas d'échec — Restauration depuis snapshot :
Set-VM -VM 'VM-WEB01' `
    -Snapshot (Get-Snapshot -VM 'VM-WEB01' -Name 'Pre-PHP82-Upgrade*') `
    -Confirm:$false
# Restauration effectuée en 4 minutes 32 secondes

# Si succès — Suppression du snapshot :
Remove-Snapshot -Snapshot $snap -Confirm:$false
Write-Host "Snapshot supprimé — VM-WEB01 validée en production"
```

Figure 3 — *PowerCLI : snapshot Pre-PHP82 créé en 45s avant mise à jour — Restauration possible en 4 min 32s en cas d'échec*

VI / VII Réseau virtuel et Veeam Backup

6.1 — Configuration des vSwitch VMware

vSwitch	NIC physique	Port Groups	VLAN ID	Utilisation
vSwitch0 (Management)	vmnic0 (1 GbE)	Management Network	VLAN 99	Accès vSphere Client + iDRAC
vSwitch1 (Production)	vmnic1 + vmnic2 (25 GbE — Teaming)	VM Network Production	VLAN 10	Trafic VMs de production
vSwitch1	vmnic1 + vmnic2	VM Network Backup	VLAN 20	Trafic Veeam Backup
vSwitch2 (vMotion)	vmnic3 (25 GbE)	vMotion Network	VLAN 30	Migration VMs à chaud

7.1 — Veeam Backup & Replication 12 — Configuration

Veeam Backup & Replication 12 est installé sur VM-BACKUP (Windows Server 2022). Il sauvegarde toutes les VMs de l'hôte ESXi via le protocole VADP (vSphere APIs for Data Protection) sans agent dans les VMs. Les sauvegardes sont stockées sur un NAS externe dédié (5 To, RAID 6).

Mode sauvegarde	Agentless — VADP — via vSphere APIs (0 agent dans les VMs)
Planification	Full backup mensuel (dimanche 1h) + Incremental forever journalier (2h)
Rétention	Quotidien : 7 jours / Hebdo : 4 semaines / Mensuel : 12 mois
Compression	Mode Auto — Ratio moyen observé : 65% (données compressées)
Chiffrement	AES-256 — Clé gérée par Veeam Enterprise Manager
Stockage backup	NAS Synology DS1621+ — 5 To utiles — RAID 6 — Réseau VLAN 20 dédié
RPO atteint	1 heure (backup incrémental toutes les heures en heure de bureau)
RTO mesuré	15 minutes (restauration VM complète depuis backup)
Instant Recovery	Démarrage VM directement depuis backup en < 2 min (test validé)

VIII Tests de validation et métriques

Test réalisé	Résultat obtenu	Statut
Démarrage 8 VMs depuis vSphere Client	8/8 Running en 4 min 12 s — Tous services up	✅
Connectivité réseau VMs → LAN (ping .1)	Réponse < 1 ms depuis toutes les VMs	✅
Snapshot VM-WEB01 (creation + restauration)	Créé en 45 s — Restauré en 4 min 32 s	✅
Veeam Backup VM-SQL01 (200 Go)	Backup en 18 min — Compression 65% — OK	✅
Veeam Instant Recovery VM-DC01	VM démarrée directement depuis backup en 1 min 48 s	✅
vMotion HOST1 → HOST2 (VM-WEB01)	Migration live en 45 s — 0 interruption mesurée	✅
Isolation VLANs Production/Backup/vMotion	Wireshark : 0 fuite inter-VLAN confirmée	✅
Mesure consommation électrique (wattmètre)	2 400W → 480W — Réduction mesurée 80%	✅
VMware HA — Simulation panne HOST-ESXi-01	VMs redémarrées sur HOST-ESXi-02 en 3 min	✅
Charge CPU SQL Server — 3 000 tx/s	Aucune dégradation performances — VM tient la charge	✅
Accès vSphere Client HTTPS	Interface accessible — Certificat valide — Login OK	✅

Indicateur	AVANT	APRÈS	Gain
Nb serveurs physiques	8	2	-75%
Conso. électrique	2 400 W	480 W	-80%
Coût élec. annuel	14 400 €	2 880 €	-11 520 €/an
Coût maintenance	6 000 €/an	1 500 €/an	-75%
TCO annuel total	20 400 €	4 380 €	-79%
Déploiement nouveau serveur	3 à 5 jours	15 minutes	×288 plus rapide
RPO (perte de données max)	24h (tape daily)	1h (Veeam incrémental)	×24
RTO (temps de reprise)	4h (restauration manuelle)	15 min (Veeam)	×16

✅ VIRTUALISATION RÉUSSIE — 8 serveurs → 2 hôtes ESXi. TCO réduit de 79%. Économie 16 020 €/an. RPO 1h / RTO 15 min. VMware HA opérationnel. Veeam backup complet.

Compétence BTS SIO SISR	Mise en œuvre concrète
Gérer le patrimoine informatique	Inventaire 8 serveurs, plan de consolidation, documentation vSphere
Optimiser les infrastructures	Consolidation TCO, virtualisation, QoS réseau vSwitch
Assurer la continuité de service	VMware HA, vMotion, Veeam Backup — RPO 1h / RTO 15 min
Travailler en mode projet	Audit → comparatif → installation → migration → tests